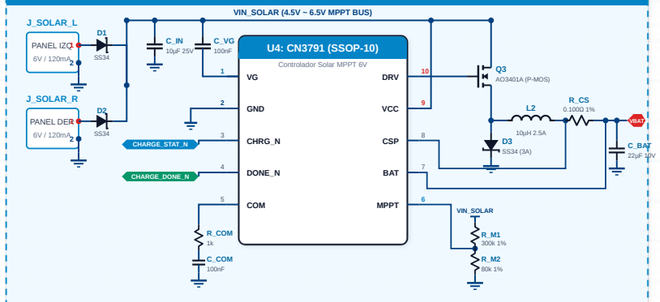
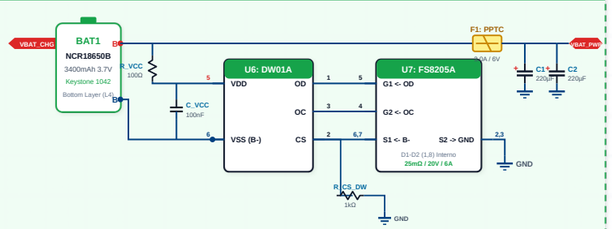
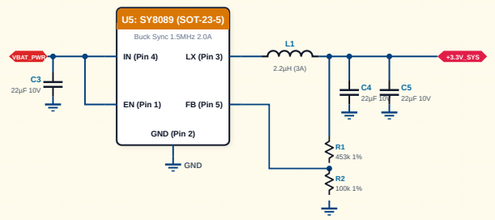
BLOQUE 1: GESTIÓN DE CARGA SOLAR MPPT (CN3791)



BLOQUE 2: PROTECCIÓN BATERÍA LI-ION 1S (DW01A + FS8205A)



BLOQUE 3: REGULADOR BUCK DC-DC 3.3V / 2A (SY8089)



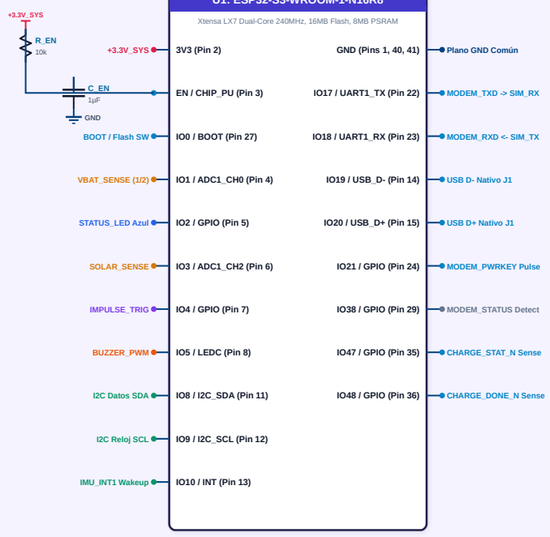
PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

SUBSISTEMA / RIEL	VOLTAJE (V)	CORRIENTE MÁX / CONDICIÓN	CONTROLADOR
Solar Input (Paneles)	4.5V ~ 6.5V DC	240 mA (2x 120mA en paralelo)	Celdas Monocristal
Carga Batería (MPPT)	4.20V DC ±1%	1.2A máx (limitado por R_CS=0.1Ω)	CN3791 (SSOP-10)
Batería Li-Ion (BAT1)	3.7V nom (2.8-4.2V)	3400mAh / 3.0A corte PPTC	NCR18650B / DW01A
Riel Principal (+3.3V_SYS)	3.30V DC ±1.5%	2.0A pico (Ripple < 25mVpp)	SY8089 (SOT-23-5)
Generador CDI (Pulsos)	800V ~ 1000V DC	0.05 Joules / pulso < 200µs	MOD_HV + TYN1225
Consumo: Deep Sleep	3.3V / 3.7V	18 µA total (ESP32 ULP + SC7A20)	Modo Reposo Activo
Consumo: Standby 4G	3.7V (VBAT_PWR)	12 mA (SIM7670SA eDRX conectado)	Red Celular Cat-1
Consumo: Transmisión 4G	3.7V (VBAT_PWR)	1.8A pico ráfaga (suplido por C1/C2)	Pico RF LTE
Alarma Sonora 95dB	3.7V (VBAT_PWR)	45 mA @ 4000Hz (AO3400A FET)	Buzzer Piezoeléctrico
Sensor IMU SC7A20	3.3V (+3.3V_SYS)	6 µA en modo detección caída/paso	Bus I2C @ 400kHz

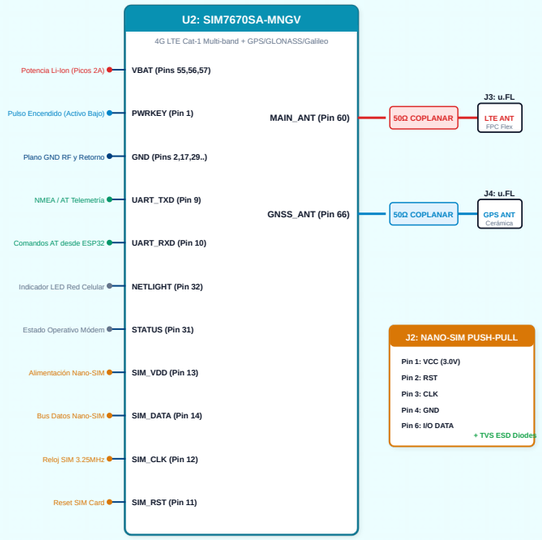
NOTAS DE SUMINISTRO Y GESTIÓN ENERGÉTICA:

1. El conector pogo magnético de 4 pines IP68 alimenta el riel de carga a 5V a través de un diodo SS34.
2. En reposo el conector magnético presenta 0.00V absoluto, previniendo cortocircuitos por electrolitos o agua.

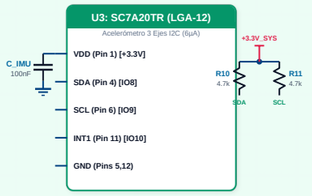
BLOQUE 4: MICROCONTROLADOR PRINCIPAL (ESP32-S3-WROOM-1-N16R8)



BLOQUE 5: TELEMETRÍA MÓVIL 4G LTE CAT-1 + GNSS (SIM7670SA)



BLOQUE 6: SENSOR INERCIAL IMU 3D (SC7A20)



BLOQUE 7: ALARMA ACÚSTICA DISUASORIA (BUZZER 95DB)



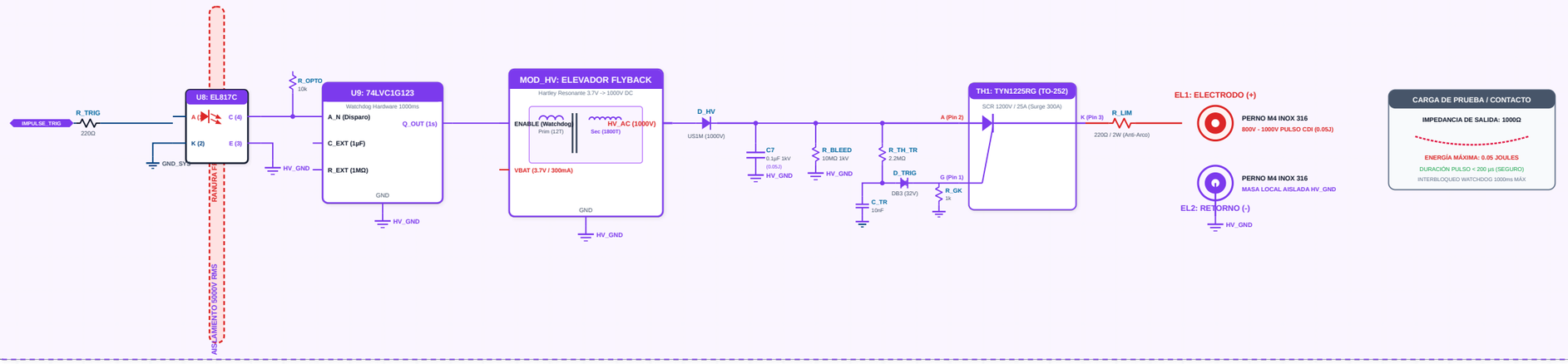
MAPA DE INTERCONEXIONES Y ASIGNACIÓN DE PINES (MCU)

PIN / GPIO	NOMBRE RED	FUNCIÓN / DISPOSITIVO	CIRCUITO ASOCIADO
IO1 (Pin 4)	VBAT_SENSE	Monitoreo Voltaje Batería	Divisor 1/2 (100k + 100k)
IO2 (Pin 5)	STATUS_LED	Indicador Estado Operativo	LED Azul SMD 0603 + 1k
IO3 (Pin 6)	SOLAR_SENSE	Monitoreo Voltaje Paneles	Divisor 1/3 (200k + 100k)
IO4 (Pin 7)	IMPULSE_TRIG	Disparo Generador CDI	Optoacoplador EL817C
IO5 (Pin 8)	BUZZER_PWM	Tono Resonante 4000 Hz	N-FET AO3400A + 100k
IO8 (Pin 11)	I2C_SDA	Bus Datos Sensor IMU	Pull-up 4.7k a +3.3V
IO9 (Pin 12)	I2C_SCL	Bus Reloj Sensor IMU	Pull-up 4.7k a +3.3V
IO10 (Pin 13)	IMU_INT1	Wakeup por Movimiento	Línea Directa SC7A20
IO17 (Pin 22)	MODEM_TXD	UART1 TX -> Módem SIM RX	Serie 115200 bps 8-N-1
IO18 (Pin 23)	MODEM_RXD	UART1 RX <- Módem SIM TX	Serie 115200 bps 8-N-1
IO19/20 (14,15)	USB D- / D+	USB-OTG Nativo Hardware	Pines 2 y 3 Pogo J1
IO21 (Pin 24)	MODEM_PWRKEY	Secuencia Encendido Módem	Pulso Activo Bajo 1000ms
IO38 (Pin 29)	MODEM_STATUS	Detección Encendido Módem	Nivel Alto = Operativo
IO47 (Pin 35)	CHARGE_STAT_N	Detección Carga en Proceso	Activo Bajo (CN3791)
IO48 (Pin 36)	CHARGE_DONE_N	Detección Batería Cargada 100%	Activo Bajo (CN3791)

REGLAS DE ENRUTAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE CAPAS PCB (4 CAPAS):

- **CAPA TOP (L1):** Componentes SMD, pistas de señal digitales, buses I2C, líneas coplanares RF 50Ω.
- **CAPA INTERNA 1 (L2):** Plano GND CONTINUO sin ranuras en zona RF/MCU (60.0 x 60.0 mm mínimo).
- **CAPA INTERNA 2 (L3):** Planos de Potencia: Polígonos de cobre sólido para VBAT_PWR (ancho > 1.5mm) y +3.3V_SYS.
- **CAPA BOTTOM (L4):** Portapila 18650 Keystone 1042/1048 diagonal, plano GND térmico y retorno de potencia.
- **BARRERA AISLAMIENTO:** Ranura fresada de 2.0 mm (Slot) atraviesa las 4 capas bajo U8 (Creepage > 8.0 mm).
- **CONECTOR POGO 4-PIN:** Pin 1: VBUS (5V Carga), Pin 2: USB D-, Pin 3: USB D+, Pin 4: GND Sistema.
- **CONTROL TÉRMICO:** Matriz de vías térmicas (Thermal Vias 0.3mm) bajo pads de masa de U1, U2, U4 y U5.

BLOQUE 8: GENERADOR DE PULSO ELECTROSTÁTICO DE ALTA TENSIÓN — ETAPA CDI 1000V (AISLAMIENTO GALVÁNICO 5KV)



NOTAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE PCBA

1. MATERIAL Y ESTRUCTURA:	FR4 High-TG (TG150-160), 4 Capas, Espesor total 1.60 mm ±10%.
2. COBRE Y ACABADO:	1.0 oz (35µm) capas externas e internas. Acabado ENIG 2µ" Oro.
3. IMPEDANCIA CONTROLADA:	Líneas RF Coplanares 50Ω ±10% en J3 (LTE) y J4 (GPS) con stitching GND.
4. AISLAMIENTO ALTA TENSIÓN:	Ranura fresada pasante de 2.0 mm (Creepage > 8.0mm) bajo U8 (5000V RMS).
5. BATERÍA Y MONTAJE INFERIOR:	Portapila Panasonic NCR18650B con clips Keystone 1042/1048 soldados en L4.
6. CONECTOR CARGA MAGNÉTICA:	Pogo IP68 4 Pines (J1) con diodo antiretorno SS34 (0.00V en reposo).
7. RANGO TÉRMICO OPERATIVO:	Grado Industrial (-40°C a +85°C) en todos los circuitos activos y pasivos.
8. SEGURIDAD Y RESINA PROTECTORA	Conformal coating clase automotriz en PCBA completa; epoxi en Bloque B.
9. CRITERIO DE ACEPTACIÓN IPC:	Fabricación y ensamble según norma IPC-A-610 Clase 2 / IPC-6012 Clase 2.
10. INSPECCIÓN Y TESTING:	AOI 100%, X-Ray en QFN/LGA y prueba funcional en circuito (FCT).

NORMAS INTERNACIONALES DE CUMPLIMIENTO:

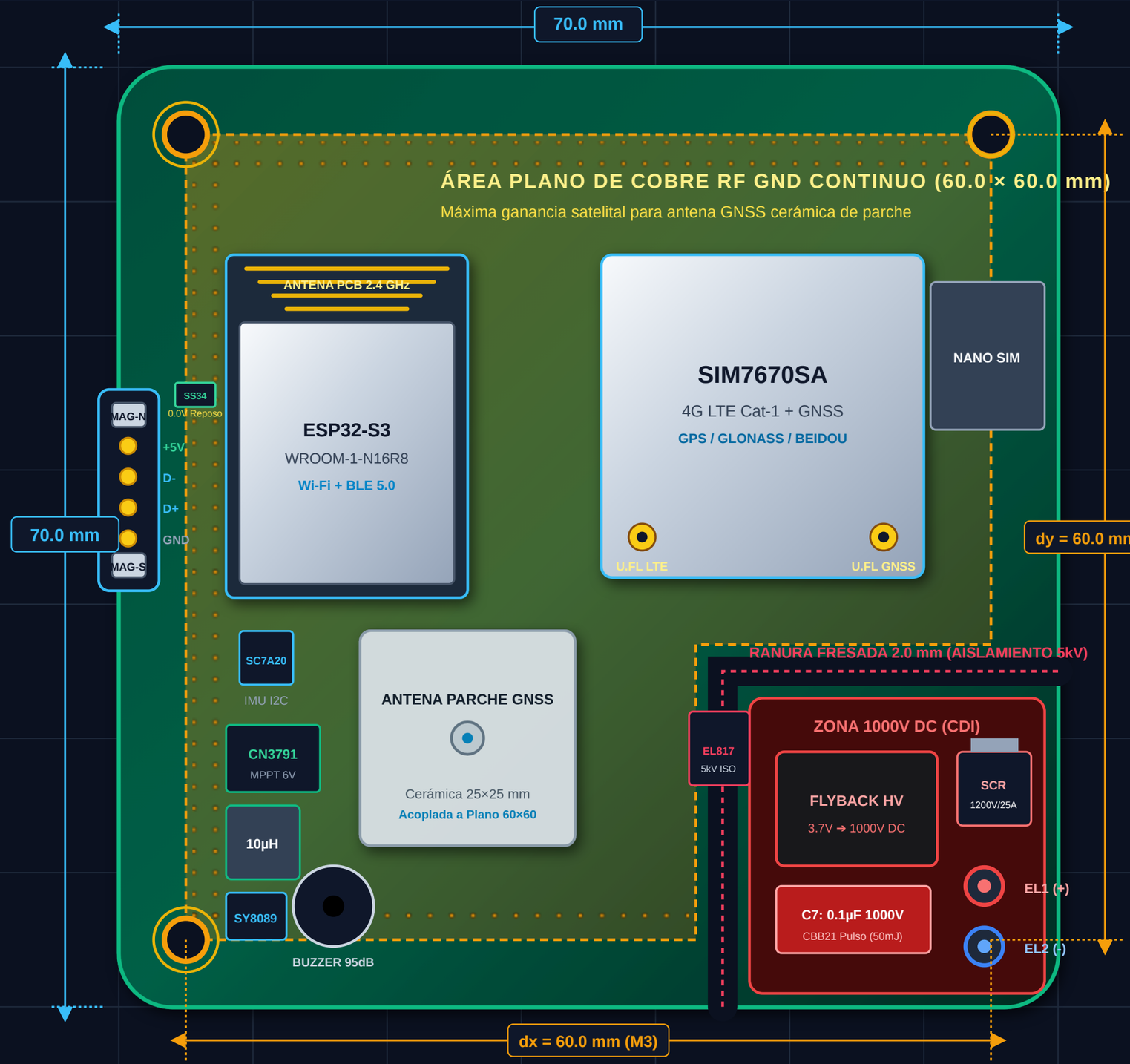
- IEC 60335-2-76: Seguridad en generadores de pulso electrostático disuasorio (< 5.0 Joules).
- RED 2014/53/EU & FCC Parte 15/22/24: Compatibilidad electromagnética en 4G LTE y GNSS.
- IP68 / NEMA 6P: Hermeticidad total contra inmersión y polvo con junta perimetral tórica.
- RoHS 3 (Directiva 2015/863/EU): Libre de plomo y metales pesados en todos los componentes.
- UN 38.3 & IEC 62133: Certificación de transporte y seguridad en celda Panasonic NCR18650B.
- **AVAL DE INGENIERÍA: Circuito validado para fabricación de prototipos serie inicial (10 unidades).**

PROYECTO: COLLARNET V3 — DISPOSITIVO IOT MONOLÍTICO 70x70mm	REVISIÓN: REV 3.2	LÁMINA: 1 DE 1
DOCUMENTO: ESQUEMÁTICO ELECTRÓNICO COMPLETO (8 BLOQUES FUNCIONALES)	FECHA: NOV 2026	FORMATO: ISO A3+ CAD
DISEÑADORES & TITULARES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: Renier Morales & Lindbergh Zambrano	PAQUETE DE FABRICACIÓN LISTO PARA PRODUCCIÓN	

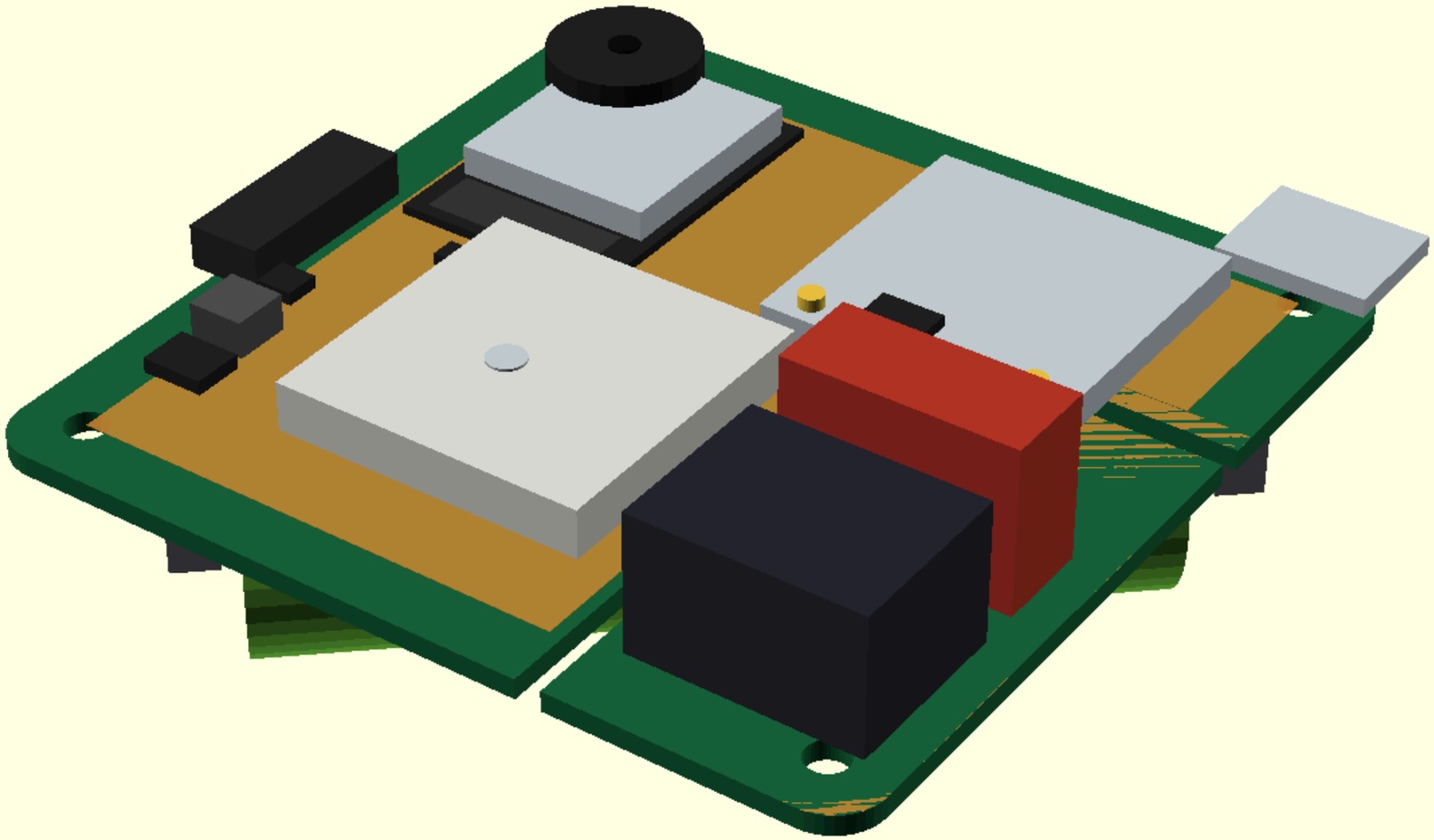
COLLARNET V3 — CONTROLADOR IOT & POTENCIA (70.0 × 70.0 mm)

Plano de Cobre GNSS 60×60 mm | Batería 18650 Diagonal | Puerto Magnético 4P IP68 | Diseñadores: Renier Morales & Lindbe

ESCALA 10:1
100 px = 10.0 mm



Plano Cobre RF GND 60×60mm | Batería 18650 en Diagonal (Bottom) | Ranura Aislamiento 2mm (5kV) | Antena GNSS Parche 25×25mm



COLLARNET V3 | PLANO 4 DE 4: ISOMÉTRICO 3D CARA INFERIOR (BOTTOM LAYER - SOPORTE BATERÍA 18650 EN DIAGONAL Y CLIPS KEYSTONE)

